



FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JÚNIOR

SISTEMA DE MONITORAMENTO INDUSTRIAL

NICKOLAS RAPHAEL MACHADO ¹

RESUMO

A transformação digital da indústria tem impulsionado o uso de sistemas supervisórios capazes de monitorar equipamentos e processos em tempo real. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma Interface Homem-Máquina (IHM) para monitoramento industrial utilizando React.js, Next.js, Node.js e Node-RED. O sistema foi projetado para exibir informações de sensores simulados, incluindo temperatura, pressão, umidade e presença, permitindo acompanhamento operacional por meio de uma dashboard web responsiva. A arquitetura proposta utiliza uma API REST desenvolvida em Node.js para comunicação entre o frontend e os fluxos de automação implementados no Node-RED. Os resultados demonstram a viabilidade da solução para aplicações de monitoramento industrial, automação e Internet das Coisas (IoT), oferecendo uma plataforma escalável e de fácil manutenção.

Palavras-chave: IoT; Backend; API; Sensores; Automação.

1 Introdução

A Indústria 4.0 tem promovido uma transformação significativa nos processos produtivos por meio da integração entre sistemas computacionais, sensores e redes de comunicação. Nesse contexto, os sistemas supervisórios desempenham papel fundamental ao permitir o monitoramento contínuo de variáveis operacionais e a tomada de decisões baseada em dados.

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma Interface Homem-Máquina (IHM) para monitoramento industrial utilizando tecnologias web modernas. O sistema possibilita a visualização em tempo real de dados de sensores simulados, fornecendo informações relevantes para acompanhamento operacional.

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma solução capaz de integrar automação, backend e interface gráfica em uma única plataforma, demonstrando a aplicação prática de conceitos relacionados à Internet das Coisas (IoT) e sistemas supervisórios.

2 Metodologia

O desenvolvimento do sistema foi dividido em três camadas principais:

Frontend: Desenvolvido utilizando React.js e Next.js, responsável pela construção da dashboard industrial e exibição dos dados recebidos.

Backend: Implementado utilizando Node.js e Express.js, responsável pelo fornecimento dos dados através de uma API REST.

Automação: Desenvolvida utilizando Node-RED, responsável pela geração dos dados simulados e comunicação com a API.

Os sensores simulados geram informações de:

- Temperatura;
- Pressão;
- Umidade;
- Presença;
- Estado da trava de segurança.

As informações são atualizadas automaticamente a cada segundo e disponibilizadas para a interface web.

Os testes realizados demonstraram funcionamento adequado da arquitetura proposta.

A dashboard permitiu monitoramento em tempo real dos dispositivos simulados, apresentando indicadores visuais para diferentes condições operacionais.

Entre os resultados obtidos destacam-se:

- Atualização automática dos sensores;
- Exibição dinâmica dos estados dos dispositivos;
- Identificação visual de situações de alerta;
- Integração estável entre Node-RED e API REST;
- Interface responsiva para diferentes tamanhos de tela.

2.1 Dados Monitorados

Tabela 1: Variáveis monitoradas pelo sistema

Variável	Descrição
Temperatura	Valor em °C
Pressão	Valor em atm
Umidade	Percentual
Presença	Detectado/Ausente
Trava de Segurança	Liberada/Travada

3 Conclusão

O sistema desenvolvido demonstrou a viabilidade da utilização de tecnologias web modernas para construção de sistemas supervisórios industriais.

A integração entre React.js, Next.js, Node.js e Node-RED possibilitou a criação de uma plataforma funcional para monitoramento em tempo real, apresentando arquitetura simples, modular e escalável.

Como trabalhos futuros, pretende-se implementar autenticação de usuários, armazenamento histórico dos dados monitorados, comunicação em tempo real utilizando WebSockets e integração com serviços em nuvem.

Agradecimentos

Agradeço à instituição de ensino e ao orientador Gabriel que contribuiu para o desenvolvimento deste trabalho.

(React Team, 2025; Vercel, 2025; Node-RED, 2025; OpenJS Foundation, 2025)

Referências

NODE-RED. **Node-RED Documentation**. 2025. Disponível em:

<https://nodered.org/docs>.

OPENJS FOUNDATION. **Node.js Documentation**. 2025. Disponível em:

<https://nodejs.org/docs/latest/api/>.

REACT TEAM. **React Documentation**. 2025. Disponível em:

<https://react.dev/>.

VERCEL. **Next.js Documentation**. 2025. Disponível em:

<https://nextjs.org/docs>.